

Laporan Akhir

Nama	: Dicky Asqaeliany Ibnul Hakim
NPM	: 20125258
Kelas	: 2KB04
Baris	: 1
Praktikum ke-	: Minggu ke-3
Tanggal Praktikum	: 27 Oktober 2026
Ketua Asisten	: Stefy Ruslanda
Asisten Baris	: 1
Materi	: Pemrograman Java

Paraf Asisten

( )

Laboratorium Sistem Informasi

Universitas Gunadarma

PTA 2026/2027

1. Tujuan Praktikum

Membuat program Java yang menampilkan tiga pola bangun (segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan persegi) dengan menerapkan jenis perulangan yang berbeda pada setiap pola.

- Memahami perulangan for untuk pola yang jumlah barisnya sudah diketahui (segitiga siku-siku).
- Memahami perulangan do-while yang menjalankan blok minimal satu kali (segitiga sama sisi).
- Memahami perulangan while yang memeriksa kondisi sebelum blok dijalankan (persegi).
- Memahami nested loop (perulangan bersarang) untuk membentuk pola baris dan kolom.

2. Source Code Program

Program terdiri dari satu file tanpa package. Nama file wajib sama dengan nama class (PolaBangun.java).

File: PolaBangun.java

```
public class PolaBangun {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Segitiga siku-siku: for loop
        System.out.println("Segitiga Siku-Siku:");
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(i);
                if (j < i) {
                    System.out.print(" ");
                }
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println();

        // 2. Segitiga sama sisi: do-while loop
        System.out.println("Segitiga Sama Sisi:");
        int baris = 1;
```

```
        do {
            int spasi = 5 - baris;
            int lebar = spasi + (2 * baris - 1);
            int kolom = 1;
            do {
                if (kolom <= spasi) {
                    System.out.print(" ");
                } else {
                    System.out.print("*");
                }
                kolom++;
            } while (kolom <= lebar);
            System.out.println();
            baris++;
        } while (baris <= 5);
        System.out.println();

        // 3. Persegi: while loop
        System.out.println("Persegi:");
        int b = 1;
        while (b <= 5) {
            int k = 1;
            while (k <= 5) {
                System.out.print(b);
                if (k < 5) {
                    System.out.print(" ");
                }
                k++;
            }
            System.out.println();
            b++;
        }
    }
}
```

3. Hasil Eksekusi Program (Output)

Output hasil perintah java PolaBangun:

```
Segitiga Siku-Siku:
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5

Segitiga Sama Sisi:
    *
   ***
  *****
 *******
*********

Persegi:
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
```

4. Penjelasan Alur Logika Program

Program berjalan sekuensial dari method main(). Setiap pola memakai perulangan bersarang: perulangan luar untuk baris dan perulangan dalam untuk kolom.

1. Segitiga siku-siku (for): perulangan luar for (int i = 1; i <= 5; i++) mengatur baris 1 sampai 5. Perulangan dalam for (int j = 1; j <= i; j++) mencetak angka i sebanyak i kali, sehingga baris ke-1 berisi satu angka, baris ke-2 berisi dua angka, dan seterusnya. Kondisi if (j < i) menambahkan spasi di antara angka agar tidak ada spasi berlebih di akhir baris. System.out.println() pindah ke baris berikutnya.

2. Segitiga sama sisi (do-while): variabel baris dimulai dari 1. Pada tiap baris, jumlah spasi di depan adalah 5 - baris dan jumlah bintang adalah 2 * baris - 1, sehingga lebar yang dicetak = spasi + bintang. Perulangan do-while

dalam menelusuri kolom: jika kolom <= spasi dicetak spasi, selain itu dicetak “*”. Perulangan luar do-while berjalan selama baris <= 5. Variabel baris dan kolom harus di-increment (baris++, kolom++) agar loop berhenti.

3. Persegi (while): variabel b (baris) dimulai dari 1. Selama b <= 5, variabel k (kolom) di-reset ke 1, lalu perulangan while dalam mencetak angka b sebanyak 5 kali. Karena angka yang dicetak adalah nomor baris, seluruh isi satu baris bernilai sama. Setelah satu baris selesai, b++ dijalankan.

4. Sebelum tiap pola dicetak, judul pola ditampilkan dengan System.out.println(), dan baris kosong ditambahkan di antara pola agar output sesuai contoh soal.

5. Kesimpulan

1. Perulangan for cocok untuk pola dengan jumlah baris yang jelas karena inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai ditulis dalam satu baris, seperti pada segitiga siku-siku.

2. Perulangan while dan do-while menghasilkan pola yang sama, tetapi do-while selalu menjalankan blok minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa. Pada segitiga sama sisi hal ini aman karena setiap baris pasti mencetak minimal satu karakter.

3. Nested loop memudahkan pembuatan pola dua dimensi: perulangan luar mengatur baris dan perulangan dalam mengatur kolom.

4. Hubungan antara nomor baris, jumlah spasi, dan jumlah bintang (5 - baris dan 2 * baris - 1) menentukan bentuk segitiga sama sisi, sehingga program menghasilkan output yang sama persis dengan contoh soal.